

On3] Propagation guidée des ondes

Niveau: 2^{ème} année CPGE PC

Prérequis: Optique ondulatoire ; géométrique ; ondes, Eq Maxwell

Intro:

• On a vu dans les précédentes Leçons comment décrire propagaⁿ des ondes (Eq d'Alembert)

↳ Comment faire pour guider ces ondes et leurs énergie pour assurer le transport et l'utilisaⁿ de cette énergie

• Premier guide d'onde proposé par Thomson 1893

↳ et vérifié expérimentalement par Olivier Lodge 1894

→ On a déjà étudié Solution en Ondes planes de l'eq de d'Alembert qui fait sortir vitesse propagaⁿ cst.

↳ Nous allons étudier le cas d'un milieu dispersif

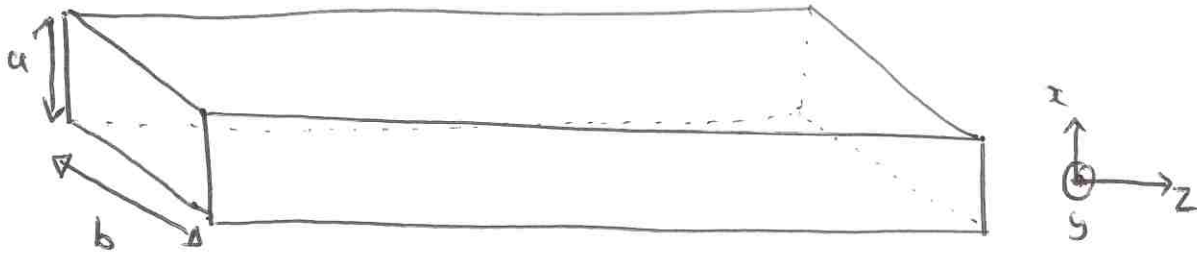
↳ c.à.d: Vitesse Propagation depends freq.

à travers le guidage des ondes

I] Guidage d'onde rectangulaire

A] Position du problème

- Soit 4 plan métalliques parfaitement conducteurs
en $x=0$; $x=a$; $y=0$ et $y=b$
- longueur infinie selon O_z • Section droite rectangulaire



- On veut étudier la propagation dans ce guide selon O_z
d'une onde EM monochromatique ; pulsation ω tq :

$$\boxed{\vec{E} = f(y) \cos(\omega t - k_g z) \vec{U}_x} \quad \left\| \begin{array}{l} \bullet f(y) = \text{fct réelle de la variable "y"} \\ \bullet k_g = \text{cst} > 0 \end{array} \right.$$

On pose : $k_g = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ ($\lambda_g = \text{longueur d'onde guidée}$) ; $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{\omega}{c}$

- Soit les éqs. Maxwell dans le vide :

$$(M-G) : \text{div}(\vec{E}(M,t)) = 0 \quad ; \quad (M-F) : \text{rot}(\vec{E}(M,t)) = - \frac{\partial \vec{B}(M,t)}{\partial t}$$

$$(M-T) : \text{div}(\vec{B}(M,t)) = 0 \quad ; \quad (M-A) : \text{rot}(\vec{B}(M,t)) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t}$$

$$\epsilon_0 = 8,84 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1} \quad ; \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$$

- Objectif : coupler $\vec{E}^D$ et $\vec{B}^D$:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla} \wedge \vec{E}^D(M,t) = -\vec{\nabla} \left(\frac{\partial \vec{B}^D}{\partial t} \right) \Rightarrow -\Delta \vec{E}^D(M,t) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}^D(M,t)}{\partial t^2}$$

On obtient l'éq. d'Alembert :

$$\boxed{\text{On pose : } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}}$$

$$\boxed{\Delta \vec{E}^D = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}^D(M,t)}{\partial t^2}}$$

• De la même façon: $\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = \vec{\nabla} \wedge \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$

$$\Delta \vec{B}(M, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}(M, t)}{\partial t^2}$$

• On injecte l'expression de: $\vec{E} = f(y) \cos(\omega t - k_y z) \vec{U}_x$

$$\Rightarrow f''(y) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2 \right) f(y) = 0$$

$\Rightarrow$ Ces Ondes doivent être compatibles avec CL
qui sont les relations de passage entre 2 milieux de l'électromag

• Champ $\vec{E}^p$ nul dans métal (parfait = conductivité infinie)

• Continuité de composante tangentielle de $\vec{E}$ ($\vec{E} \parallel$ paroi Oxz)

$$\rightarrow \vec{E}^p(y=0) = \vec{E}^p(y=b) = \vec{0}$$

$$\hookrightarrow f(y=0) = f(y=b) = 0$$

$\hookrightarrow$ Solution en exponentielle permet pas de satisfaire...

$\Rightarrow$ Nécessairement: $\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2 > 0$ d'où:

$$f(y) = A \exp\left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2} \cdot y\right] + B \sin\left(\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2} \cdot y\right)$$

$$\bullet f(y=0)=0 \Rightarrow A=0$$

$$\bullet f(y=b)=0 \Rightarrow \sin\left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2} \cdot b\right] = 0 \Rightarrow \frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2 = n^2 \frac{\pi^2}{b^2}$$

$\Rightarrow$ Pour le mode n :

$$F_n(y) = E_0^n \sin\left(\frac{n \pi y}{b}\right) \quad \left| \quad n \in \mathbb{N} \right|$$

• Le champ électrique s'écrit alors:

$$\boxed{\vec{E} = E_0^n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \cos(\omega t - k_g z) \vec{U}_x}$$

⇒ Propagatif suivant O_z

⇒ Stationnaire suivant O_y

• Sur les parois $x=0$ et $x=a$ où champ $\vec{E}$ normal,

On a discontinuité du champ, d'où l'apparition d'une densité superficielle de charge σ .

• Revenons à Maxwell-Faraday: $\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

On a:

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} E(y,z) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ k_g E_0^n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \sin(\omega t - k_g z) \\ -\frac{n\pi}{b} E_0^n \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \cos(\omega t - k_g z) \end{pmatrix}$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{k_g}{\omega} E_0^n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \cos(\omega t - k_g z) \\ -\frac{n\pi}{b\omega} E_0^n \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \sin(\omega t - k_g z) \end{pmatrix}$$

⚠ Constante d'intégration nulle, car système a pas de courants continus
 ↳ Pas de champ magnétique statique.

~~⇒ E_x en phase avec B .~~

Rq: $\vec{B}$ possède composante B_z selon direction propagation

↳ onde transverse électrique, mais pas transverse magnétique.

Rq: $\vec{E}$ et $\vec{B} = \vec{0}$ dans conducteur parfait.

↳ sur plans $y=0$; $y=b$; B_y est composante normale, donc continue, donc $B_y(y=0) = B_y(y=b) = 0$

• Sur ces $\hat{m}$ plans, B_z = composante tangentielle et non nulle
↳ discontinuité liée à courants surfaciques.

• plans $x=0$ et $x=a$: pas de composantes normales

↳ Continue. MAIS: B_y et B_z tangent et $\neq 0 \Rightarrow$ Courants surfaciques

B] Relation de dispersion

• On a: $\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2 = \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \Rightarrow k_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$

$$\Rightarrow k_g = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{n\pi c}{\omega b}\right)^2} \Leftrightarrow \lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}$$

car $k_g = \frac{2\pi}{\lambda_g}$; $\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$

Rq: λ_g : longueur d'onde guidée dépend du mode n

↳ Il n'y a plus de propagation pour $k_g = 0 \rightarrow \omega_c = \frac{n\pi c}{b}$

$\Rightarrow$ L'onde se propage uniquement si $\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 > 0$

$\Rightarrow$ définit fréquence coupure: $\omega > \omega_c = \frac{n\pi c}{b}$

$$f > f_c = \frac{nc}{2b}$$

(La fréquence la plus basse est obtenue pour $n=1$
 $\hookrightarrow$ On peut dimensionner le guide pour avoir $\lambda_g = \frac{c}{2f_c}$)
 c] Vitesse de phase et vitesse de groupe.

Vitesse de phase d'une onde est : Vitesse à laquelle la phase de l'onde se propage dans l'espace ;

$$v_\phi = \frac{\omega}{k_g}$$

• En utilisant la relation dispersion on trouve :

$$v_\phi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} > c$$

Vitesse de groupe caractérise déplacement ensemble du paquet. "sorte de vitesse moyenne du groupe d'ondes planes qui définit le signal" :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_g}$$

• On différencie la relation de dispersion :

$$k_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \Rightarrow 2k_g dk_g = \frac{2\omega d\omega}{c^2} \Rightarrow \frac{d\omega}{dk_g} = k_g \frac{c^2}{\omega}$$

$$\Rightarrow \underline{v_g = \frac{d\omega}{dk_g} = c \sqrt{1 - \left(\frac{n\pi c}{\omega a}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} c} < c$$

D]

Aspect énergétique

- Le flux d'énergie sortant peut s'écrire à travers

Vecteur de Poynting:

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \begin{pmatrix} E_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \frac{1}{\mu_0} \begin{pmatrix} 0 \\ -E_x B_z \\ E_x B_y \end{pmatrix}$$

- En développant:

~~$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \begin{pmatrix} 0 \\ -E_x B_z \\ E_x B_y \end{pmatrix}$$~~

- $E_x \propto \cos(\omega t - k_g z)$

- $B_y \propto \cos(\omega t - k_g z)$

- $B_z \propto \sin(\omega t - k_g z)$

$$\Rightarrow E_x B_z \text{ en quadrature} \Rightarrow \langle \Pi_y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow E_x B_y \text{ en phase} \Rightarrow \langle \Pi_z \rangle \neq 0$$

$$\Rightarrow \langle \Pi \rangle = \frac{1}{2} \frac{k_g}{\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2 \left[\frac{n \pi y}{b} \right] \vec{e}_z$$

$\Rightarrow$ Seule la composante selon z contribue au transport d'énergie

- Puissance EM traversant une surface Σ est donnée par le flux de $\vec{\Pi}$ à travers cette surface:

$$P_s = \iint_{\Sigma} \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot (dx dy \vec{e}_z) = \frac{a}{2} \frac{k_g}{\mu_0 \omega} E_0^2 \int_0^b \sin^2 \left[\frac{n \pi y}{b} \right] dy$$

$$\Rightarrow P_s = \frac{a b k_g E_0^2}{4 \mu_0 \omega}$$

- Puissance transportée: proportionnelle à:

- Section du guide

- carre de l'amplitude du champ

- au nombre d'onde guide k_g

Cette puissance correspond à un transport d'énergie le long du guide.

↳ On peut chercher à quelle vitesse cette Énergie se propage ??

~~• Valeur moyenne $\langle u \rangle$ de la densité volumique de l'énergie EM: $u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$~~

~~$\langle u \rangle =$~~

• On définit l'énergie EM moyenne stockée dans le guide:

$$U = \iint_S \langle u \rangle dS \quad \langle u \rangle = \left\langle \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{B^2}{2\mu_0} \right\rangle \quad \int_0^b \sin^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy = \int_0^b \cos^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy = \frac{b}{2}$$

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} \sin^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) + \frac{E_0^2}{4\mu_0 \omega^2} \left[k_g^2 \sin^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \cos^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \right]$$

$$\Rightarrow U = \iint_S \langle u \rangle dS = \frac{ab E_0^2}{8} \left[\epsilon_0 + \frac{1}{\mu_0 \omega^2} \left(k_g^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right) \right]$$

• Rela^o dispersion: $\frac{\omega^2}{c^2} = k_g^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$

$$\Rightarrow U = \frac{ab E_0^2}{8} \left[\epsilon_0 + \frac{\omega^2}{\mu_0 \omega^2 c^2} \right] = \frac{ab E_0^2}{8} [\epsilon_0 + \epsilon_0]$$

$$\Rightarrow U = \frac{ab}{4} \epsilon_0 E_0^2$$

- Pendant un temps dt , ~~une~~ Onde transporte énergie:

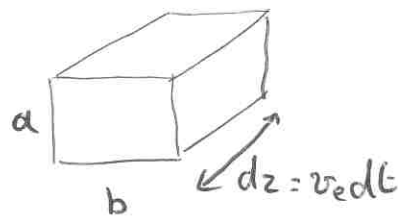
$$\boxed{dE = P_s dt}$$

cette énergie correspond aussi à l'énergie contenue dans une tranche du guide

- Pendant dt , l'énergie avance de distance:

$$\bullet \boxed{dz = v_e dt}$$

↑ vitesse de propagation de l'énergie



- Énergie contenue dans cette tranche:

$$\boxed{dE = U dz}$$

$$\Rightarrow \boxed{dE = U v_e dt}$$

$$\bullet \text{ Or } dE = P_s dt \Rightarrow P_s dt = U v_e dt$$

$$\hookrightarrow \boxed{v_e = \frac{P_s}{U} = \frac{\frac{ab k_g \epsilon_0 n^2}{4 \mu_0 \omega}}{\frac{ab}{4} \epsilon_0 \epsilon_0 n^2} = \frac{k_g}{\mu_0 \epsilon_0 \omega}}$$

$$\text{or, } \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} = c^2$$

Donc:

$$\boxed{v_e = \frac{c^2}{\omega} k_g = \frac{d\omega}{dk_g} = v_g}$$

$$\boxed{v_e = v_g}$$

L'énergie EM se propage à la vitesse de groupe !!

- Comme $v_g < c \Rightarrow$ ~~pas de~~ pas de problèmes

, même si $v_\phi > c$ dans un guide d'onde

II) ~~Univers~~ Guidage d'ondes acoustiques

A) Mise en équation et modes acoustiques

~~Fluide~~ En acoustique linéaire, ^{Fluide parfait, petites perturbations} on étudie petites perturbations
Fluctuations de pression autour de l'équilibre

$$p(\vec{r}^D, t) = p_0 + p_1(\vec{r}^D, t) \quad |p_1| \ll p_0$$

La surpression p_1 vérifie d'Alembert: $\Delta p_1 = \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}$

avec $c_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \approx 343 \text{ m.s}^{-1}$ à 20°C

C'est équation d'Alembert comme EM, mais Scalaire (v_s Vectoriel)

On cherche solution de la forme:

$$p_1(x, y, z, t) = f(x, y) e^{i(\omega t - kz)} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{Propagation guidée} \\ \text{rectangulaire } a \times b \end{array} \right.$$

Injection dans d'Alembert:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) f = 0$$

vitesse particulière

Conditions Limites acoustiques:

Contrairement à l'EM: Paroi rigide impose: $\vec{v}^D \cdot \vec{n}^D = 0$

Euler: $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}^D}{\partial t} = -\vec{\nabla}^D p$

densité
fluide au repos

Projection

$\Rightarrow$
selon
 $\vec{n}^D$

$$\rho_0 \frac{\partial (\vec{v}^D \cdot \vec{n}^D)}{\partial t} = -\vec{\nabla}^D p \cdot \vec{n}^D$$

Donc: $\rho_0 \frac{\partial (\vec{v}^D \cdot \vec{n}^D)}{\partial t} = 0 = -\frac{\partial p}{\partial n}$

$\vec{v}^D \cdot \vec{n}^D = 0 \Rightarrow$ Aucune pénétration du fluide dans la paroi

$$\frac{\partial p}{\partial n} = 0$$

Condition
de
Neumann

$\frac{\partial p}{\partial n} = 0 \Rightarrow$ Pas de gradient de pression normal sur la paroi

- Conséquence :
- En EM on a fréquence de coupure
 - En Acoustique Mode constant autorisé

car $\left[\frac{\partial f_0}{\partial n} = 0 \right] \quad \hat{m} \text{ si } \left[f_0(x, y) = \text{cst} \right]$

• On cherche solution de la forme:

$$p_1(x, y, z, t) = f(x, y) e^{i(\omega t - kz)}$$

avec séparation

Pour un guide rectangulaire $a \times b$ on trouve:

$$p_1(x, y, z, t) = p_0(n, m) \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \exp(i(\omega t - kz))$$

Relation de dispersion: $k^2 = \frac{\omega^2}{c_s^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$

Fréquence de coupure: $\omega_c^2 = c_s^2 \left[\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right]$

$$L_D \quad f_c^{(n, m)} = \frac{c_s}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$\rightarrow v_g^{(m, n)} = c_s \sqrt{1 - \left(\frac{f_c^{(m, n)}}{f_0}\right)^2}$$

Pour $m = n = 0$
 $\omega_c = 0 \Rightarrow k = \frac{\omega}{c_s}$
 $\Rightarrow v_g = v_p = c_s$
 $\Rightarrow$ Pas de dispersion pour le mode fondamental.

* Le mode fondamental $(0, 0)$ existe! (pas en EM)

• On peut avoir $p_1 = \text{cst}$ et vérifier Neumann

$\Rightarrow$ Mode sans fréquence de coupure et non dispersif

$\Rightarrow$ Vérifions ça expérimentalement!!

III] Un exemple naturel de guidage : Le canal SOFAR